西安建筑科技大学
Xi`an University of Architecture and Technology

西安建筑科技大学
硕士研究生学位论文开题报告

论文题目 面向野外复杂地形的四足机器人
分层强化学习运动规划方法研究

姓　名 惠哲哲

学　号 2408211637

学　院 信息与控制工程学院

学科专业 计算机科学与技术

研究生类型 学术学位硕士

专业学位硕士 □

导师姓名 张玮奇

答辩时间

答辩地点

填表日期　　年　月　日

一、论文题目

面向野外复杂地形的四足机器人分层强化学习运动规划方法研究

课题来源：

二、报告正文

(一)选题依据

1.研究意义及国内外研究现状

1.1研究意义

在全球科技智能化转型的浪潮下，机器人技术已逐渐成为衡量国家科技实力的重要指标之一，其应用场景正由传统工业制造向复杂非结构化环境快速延伸。在地震废墟搜救、野外资源勘探、森林与山地巡查、危险区域侦察等任务中，机器人能够代替人员进入坍塌、崎岖或存在次生灾害风险的区域承担环境探测、目标搜索和信息回传等工作[1]~[2]。这类场景通常缺少可直接使用的先验地图，并伴随地形起伏、障碍物随机分布、道路损毁和视野遮挡等问题，对机器人的自主感知、导航决策和复杂地形运动能力提出了较高要求。传统轮式[3]、履带式移动机器人[4]虽在平坦连续路面上具有较高运动效率，但受到接触形式和底盘结构限制，在碎石、台阶、沟壑和不连续地面上容易出现打滑、托底或无法继续前进的情况，难以满足野外复杂环境中的连续作业需求。



图1 履带式与轮式机器人在灾后救援和野外勘探场景中的作业

四足机器人凭借仿生腿部结构[5]和多自由度关节，能够主动选择落足位置，并根据地面高度和接触状态调整机身姿态。在遭遇离散凸起、碎石和台阶时，机器人可以通过腿部协调运动维持平衡，完成障碍跨越、楼梯攀爬[6]和不规则地面通行等动作。同时，腿式结构为任务载荷提供了较大的扩展空间，可在机身或腿部安装相机、力传感器[7]、气体检测器和生命探测设备也可与机械臂协同完成取样、搬运等操作。凭借这些特点，四足机器人近年

来成为机器人领域的研究热点，波士顿动力Spot[8]、宇树科技Go系列[9]等产品已逐步进入科研、巡检和应急作业场景。

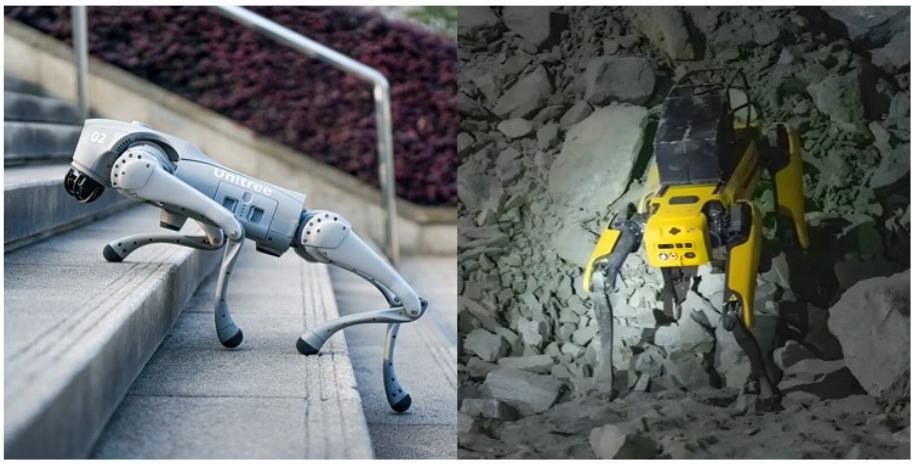


图2 Spot与Go2在碎石、台阶和野外场景下的运动

路径规划[10]~[12]是四足机器人自主完成任务的核心环节，是机器人依托环境感知信息，结合目标位置和自身运动特性，在起点与目标点之间持续生成可执行路线或速度指令的过程，直接影响其工作效率和运行安全[13]。可靠的路径规划是机器人顺利完成作业的基础。即使机器人具备较强的硬件性能和复杂地形适应能力，如果规划器没有正确处理障碍物、机身尺寸和运动约束，仍可能因路线选择不当发生碰撞、侧擦、局部停滞或反复转向，最终无法到达目标。因此，如何使规划结果既具有环境可达性，又符合四足机器人步态执行特点，已经成为四足机器人自主导航研究中的重要问题。

然而，面向灾后废墟和野外探索的四足机器人路径规划仍面临较多困难这类环境通常无法预先获得完整、准确的地图，树木、岩石、草丛、低矮碎石和可跨越台阶在几何形态及通行风险上也存在明显差异，机器人需要依靠机载传感器在运动过程中持续感知局部环境并实时调整路线。与此同时，四足机器人具有不同于轮式平台的机身尺寸、转弯扫掠范围和动态步态，直接沿用传统地面机器人规划方法容易出现中心轨迹可行而机身侧面碰撞、固定安全距离封闭窄区域以及频繁重规划引起转向振荡等问题。针对上述需求，本文面向无先验地图的野外复杂地形，研究以强化学习运动控制为执行基础融合视觉局部感知和在线轨迹优化的分层运动规划方法，使机器人能够在随机障碍和地形起伏条件下生成安全、平滑且可实时执行的运动指令，并为后续灾后搜救、野外勘察和危险区域自主探索系统提供技术基础。因此，该课题具有较明确的理论研究价值和工程应用意义。

1.2国内外研究现状

路径规划的目标是在给定的环境模型中，寻找一条从起始位置到目标位置的可行路径，使得机器人能够在避开障碍物的前提下完成导航任务。路径规划通常分为全局路径规划[14]和局部路径规划[15]，全局路径规划是指机器人在对环境具有完整先验信息时，通过建模与搜索在全局范围内规划出一条最优的路径。局部路径规划则主要依赖机器人在运动过程中通过传感器感知局部环境信息，在动态环境下实时生成可行路径。

(1)路径规划经典算法研究现状

传统路径规划方法主要起源于20世纪80年代，代表性算法包括可视图法人工势场法、模拟退火法以及模糊逻辑法。可视图法(Visibility Graph)由Lozano-Pérez和Wesley[16]提出，该方法能够在二维空间中得到较优路径，人工势场法(Artificial Potential Field, APF)由Khatib[17]于1986年提出，是机器人路径规划中应用最广的方法之一。其思想是将目标点视为吸引源、障碍物视为排斥源，通过合成势场梯度引导机器人运动。该方法计算简单、适应性强，但容易出现局部极小值和振荡等问题。模拟退火算法最早由Kirkpatrick[18]等人于1983提出，通过概率接受准则跳出局部最优。该方法全局搜索能力较强，但收敛速度慢且参数选择敏感，后续改进主要集中在自适应冷却策略和混合优化框架方面[19]~[21]。模糊逻辑法源于Zadeh[22]于1965提出的模糊集合理论，随后被应用于路径规划中。较好地解决了传感器噪声和复杂环境建模问题，研究热点集中在模糊规则设计及其与神经网络和遗传算法的融合[23]~[25]。总体而言，传统算法具有计算简单、实现方便的优点，但依赖环境先验信息，难以应对高维复杂场景。

基于图搜索算法的路径规划方法，主要包括Dijkstra算法、A*算法、D*算法及其扩展。Dijkstra算法由Dijkstra[26]于1959提出，是最早的最短路径算法，能保证全局最优解，但计算复杂度较高，难以适应动态环境。A*算法由Hart[27]等于1968提出，在Dijkstra的基础上引入启发式函数，大幅提升搜索效率，也是应用最广泛的路径规划方法之一。D*算法由Stentz[28]于1994提出，能够在环境变化时快速更新路径，被应用于美国火星探测Pathfinder的路径规划任务。Ren Z[29]等人在A*的基础上提出LPA*算法(Lifelong Planning A*)，更适合局部环境变化下的路径修正。但这些算法依然在高维连续空间和实时性要求下存在局限。

为解决高维复杂空间路径规划问题，采样类算法逐渐兴起，典型代表是概率路图法（PRM）和快速随机探索树（RRT）系列。PRM算法由Kavraki[30]等人于1996提出，其思想是在自由空间中随机采样节点并构建连

通图，从而实现路径规划，适合处理高维空间，但在狭窄通道表现不佳。RRT算法(Rapidly-exploring Random Tree)由LaValle[31]于1998提出，能够快速扩展到复杂空间，特别适合实时性要求较高的场景，但路径存在冗余和不平滑。后续改进主要是采样策略优化、路径优化、与其他算法融合等方面[32]~[34]，如RRT-Connect由Lavalle[35]等人于2000提出，采用双向树增长方式，加快收敛速度。RRT*由Karaman[36]等人于2011提出，在RRT的基础上引入重连机制，使路径逐渐收敛到最优解，成为当前研究热点。总体来看，采样算法优势在于能处理高维空间，适合动态环境与复杂约束，但路径质量和计算代价也呈正相关。

智能仿生学算法源于对自然界群体行为和生物智能的模拟，代表方法包括遗传算法、蚁群算法以及神经网络方法。遗传算法(Genetic Algorithm, GA)由Holland[37]于1975提出，利用选择、交叉和变异机制进行全局搜索，优点是全局搜索能力强，但容易早熟、收敛速度慢。研究改进集中在编码方式和自适应参数控制方面[38]~[41]。蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)由Dorigo[42]于1992提出，模拟蚂蚁通过信息素进行路径选择的机制，适合解决旅行商问题和机器人路径规划，但易陷入局部最优，改进方法包括优化信息素更新机制和增强启发式搜索[43]~[45]。人工神经网络(ANN)在路径规划中可建立环境与路径的非线性映射，具备自适应能力，近年来深度学习的引入进一步增强了其表现，但依赖大量训练数据和算力。总体而言，智能仿生学算法具备较强的自适应与全局搜索能力，适合处理非线性复杂问题，但缺乏理论收敛性保证，计算代价高，难以直接应用于实时机器人控制。

近年来在四足机器人的路径规划研究中，经典方法已被广泛应用和改进Wang[46]等人将人工势场法应用于动态3D点云驱动的自主分层路径规划，以处理四足机器人在粗糙地形下的避障，Chen[47]等人于2025改进A*算法，通过地形启发式函数优化搜索，在室外陡峭地形上较标准A*效率提升，针对四足机器人在山地环境中未考虑坡度因素而导致规划路径难以行走的问题，陈仁祥[48]等人于2024年结合山地特点，引入黑洞原理以改进人工势场法，构建全局坡度势场， 用四足机器人能够规划出一条平均坡度在21°~25°的平稳路径。这些研究虽提升了规划效率，但仍受限于全局最优性和实时性问题，难以满足四足机器人的动态步态约束。

(2)强化学习算法研究现状

经典的路径规划算法都需要环境的先验信息，再进行路径规划，然而由于现代环境的复杂性及不确定性，已经难以满足四足机器人的需求。于是强

化学习就成为了研究四足机器人路径规划算法的热点，强化学习是一种通过与环境交互来学习和优化策略的算法，它可以使机器人在不断尝试和失败的过程中自动调整行为，从而实现最优路径规划。其发展脉络可以从早期的表格型方法逐渐演进至深度强化学习。

最早的Q-Learning算法由Watkins[49]在1989年提出。该方法通过迭代更新状态-动作值函数，即Q值，在有限状态空间内能够收敛至最优策略。然而，传统Q-Learning在高维连续空间中面临维度灾难，学习效率较低。进入深度学习时代，Mnih[50]等人于2015年提出了DQN，通过引入深度神经网络近似Q值函数，并结合经验回放与目标网络机制，有效解决了Q-Learning在高维状态下难以收敛的问题。

Lillicrap[51]等人于2016年提出DDPG，针对连续动作空间问题。该算法基于Actor-Critic框架，利用确定性策略梯度与经验回放机制，在高维连续控制中表现出色。为解决策略探索与稳定性之间的矛盾，Schulman[52]等人于2017年提出了PPO，通过引入概率比的截断目标函数，保证了策略更新的稳定性与效率。PPO在机器人控制与路径规划任务中应用广泛，尤其适合处理动态环境和复杂障碍场景。

在此基础上，Haarnoja[53]等人于2018年提出SAC，通过引入最大熵强化学习思想，使得学习过程兼顾策略最优性与探索性。该方法在连续控制任务中表现出更快的收敛速度与更高的策略鲁棒性。在路径规划研究中，SAC被用于复杂非结构化环境中的在线避障，展现出比PPO更好的动态适应能力。

(3)基于强化学习的四足机器人路径规划

近年来，随着强化学习与视觉感知技术的发展，越来越多的研究聚焦于如何利用视觉信息提升四足机器人的路径规划能力。Bellegarda[54]于2022年将视觉感知信息和中枢模式发生器融入强化学习框架，通过外部感知和本体感知的反馈调制中枢模式发生器的状态，进而产生稳定的路径规划策略，还将其转移到Unitree Go1四足机器人上进行了实验，证明了其方法的可行性和稳定性。同年，Yang[55]等人提出了一种端到端的视觉引导四足机器人运动控制方法，基于PPO算法框架创新性地引入Transformer模块来融合视觉与IMU本体信息，实现了从图像输入到动作输出的直接映射，能够在动态环境中进行稳定的运动决策。在这一工作的基础上，Yang[56]等人于2023年又进一步提出了神经体积记忆(Neural Volumetric Memory, NVM)机制，同样采用融合视觉和IMU本体信息以及PPO算法框架，增强机器人了在复杂环境下的长期感知和记忆能力，使机器人能够保留并利用历史视觉信息来辅助当前决策，解

决了视觉稀疏和遮挡的问题，从而显著提升了四足机器人在复杂地形中的路径规划能力，该研究团队将这俩种方法并且在将学习到的策略转移到真实四足机器人上，并取得了较好的效果。

在四足机器人中的另一研究趋势是分层式路径规划方法。即通过结合经典算法全局规划与强化学习局部控制，使四足机器人能够在复杂环境中实现高效而灵活的路径规划与执行。这类方法充分利用了传统算法在全局路径可行性上的优势，以及强化学习在局部动态适应上的能力。Ren[57]等人于2023年提出了一种分层视觉导航系统，该系统在高层利用摄像头信息进行全局路径导航，采用A*的经典规划算法生成整体路径，而在低层则引入强化学习进行落足点自适应优化，以提升四足机器人在动态或杂乱障碍环境中的路径可行性。仿真与实机测试中表明，该分层架构均显著提高了避障成功率与路径规划稳定性。Li[58]等人于2023年采用高层 DDPG和低层轨迹发生器执行步态动作，其分层结构可在复杂地形中表现出稳定与效率的平衡，该方法在实验中展现了优于单一强化学习或传统规划方法的性能。

2. 主要参考文献（原则上不少于50篇，其中外文文献不少于15篇，且参考文献须在报告正文中标注引用）

[1]J. J. CRAIG. 机器人学导论: 第3版. 机械工业出版社, 2006.

[2]G. Dudek, M. Jenkin, E. Milios and D. Wilkes, "A taxonomy f robots,"*Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS '93)*, Yokohama, Japan, 1993, pp. 441-447 vol.1, doi: 10.1109/IROS.1993.583135.

[3]王玲玲.基于深度强化学习的轮式机器人路径规划研究[D].东北石油大学, 2024.DOI:10.26995/d.cnki.gdqsc.2024.000212.

[4]刘宇.煤矿井下履带式机器人路径规划方法研究[D].中国矿业大学 2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.000466.

[5]郝壮志,张良栋,龚尉东.仿生四足机器人腿部结构设计与运动分析[J/OL]. 机械设计,1-7[2025-09-21].

[6]孟健.复杂地形环境四足机器人运动控制方法研究与实现[D].山东大学, 2015.

[7]周声赟. 足端力传感器设计及其在四足机器人运动控制中的应用研究[D]. 江西:南昌大学,2024.

[8]Carroll J .Artificial intelligence software expands ca Dynamics' Spot robot[J].Vision Systems Design, 2020(7):25.

[9]刘伟龙,李彬,侯兰东,等.基于深度强化学习的四足机器人研究综述[J].齐鲁工业大学学报,2022,36(02):67-74.
[10]刘清云,游雄,张欣,等.移动机器人路径规划算法综述[J].计算机科学,2025,52(S1):159-168.
[11]李知非,李凯亮,赵嘉瑄,等.复杂环境下的移动机器人路径规划研究[J].轻工科技,2025,41(03):121-124.
[12]杨姝慧,郝子鑫,李彬.机器人路径规划算法研究分析与综述[J].齐鲁工业大学学报,2024,38(05):37-46.D
[13]赵宇新,张志安.融合改进A*与DWA的安全移动机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2025,(05):37-43.
[14]杨韵,王成彦,巫凯旋,等.移动机器人全局路径规划算法综述[J].信息记录材料,2022,23(03):29-32.
[15]于军琪,陈易圣,冯春勇,等.智能建造机器人局部路径规划研究综述[J].计算机工程与应用,2024,60(10):16-29.
[16]Tomás Lozano-Pérez and Michael A. Wesley. 1979. planning collision-free paths among polyhedral obstacles. Commun. ACM 22, 10 (Oct. 1979), 560–570. https://doi.org/10.1145/359156.359164
[17]Khatib O .Real-Time Obstacle Avoidance System for Ma Mobile Robots[J].The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(1):90-98.DOI:10.1177/027836498600500106.
[18]Kirkpatrick, Scott, Charles D. Gelatt and Mario P. Vecchi. “Optimization by Simulated Annealing.” *Science* 220 (1983): 671 - 680.
[19]Q. Long, "Improved Simulated Annealing Alg Conduction2 0M2 5d eIE ,E"E 3rd International Con *Processing and Computer Applications (ICSPCA)*, Changsha, China, 2025, pp. 1326-1330, doi: 10.1109/ICIPCA65645.2025.11138506.
[20][1]李元香,蒋文超,项正龙,等.基于弛豫模型的模拟退火算法温度设置方法[J].计算机学报,2020,43(11):2084-2100.
[21][1]杜红彬,薛东峰,姚平经.改进的自适应模拟退火算法及其在过程综合中的应用[J].高校化学工程学报,2002,(01):106-110.
[22]Zadeh L A .Fuzzy sets, information and control[J].Information & Cont 1965.DOI:doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

[23][1]苏治宝,陆际联.用模糊逻辑法对移动机器人进行路径规划的研究[J].北京理工大学学报,2003,(03):290-293+297.
[24]H. Elaydi and O. Alqaramani, "Grid Load Balancing Using Phase Adapter Via Fuzzy Logic," *2023 8th International Engineering Conference on Renewable Energy & Sustainability (ieCRES)*, Gaza, Palestine, State of, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ieCRES57315.2023.10209543.
[25][1] Xue G , Wang J , Yuan B ,et al.DG-ALETSK: A High-Dimensional Fuzzy Approach With Simultaneous Feature Selection and Rule Extractio Systems, IEEE Trans. on (T-FUZZ), 2023, 31(11):15.
[26]D i j k s t r a E W . A n o t e o n t w o p r g r a p h s [J] . N u m e r i s c h e M a t h e m a t i l
[27]H a r t P E , N i l s s o n N J , R a p h a e l B . A F o r m a l B a s i s f o r t h e Determination of Minimum Cost Paths[J].IEEE Transactions on Systems Science & C y b e r n e t i c s , 1
[28]S t e n t z A . O p t i m a l a n d e f f i c i e n t p a t h p e n v i r o n m e n t s [C] / / R o b o t i c s a n d A u t o m a t i o n , 1 9 9 4 . P r o c e e d i n I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n . I E E E , 1 9 9 4 . D O I : 1 0
[29]Ren Z, Rathinam S , Likhachev M ,et al.Multi-Objective Path-Based L i t e [J] . I E E E R o 7(2).DOI:10.1109/LRA.2022.
[30]Kavraki L E , Svestka P .Probabilistic roadmaps for path planning in high-d i m e n s i o n a l c o n f i g u r a t i o n s p a c e s [J] Automation, 1996, 12(4):P.566-580.DOI:10.1109/70.508439.
[31]L a v a l l e S M . R a p i d l y - E x p l o r i n g R a n d o m T r e e s : A N e w P l a n n i n g [J] . T h e a n n u a l
[32][1]王楠,高腾.基于改进RRT*-APF算法的移动机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2025,(06):54-59.
[33][1]罗济雨,孙丙宇.基于改进型RRT*算法的移动机器人路径规划[J].计算机工程与设计,2024,45(08):2357-2363.

[34][1]郭利进,李强.基于改进RRT*算法的移动机器人路径规划[J].智能系统学报,2024,19(05):1209-1217.
[35]Jr J J K , Lavalle S M .RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning[C]//Proceedings of the 2000 IEEE International Confe Robotics and Automation, ICRA 2000, April 24-28, 2000, San Francisco, C USA.IEEE, 2000.DOI:10.1109/ROBOT.2000.844730.
[36]Karaman S , Frazzoli E .Sampling-based algorithms for opt planning[J]. I 2011.DOI:10.1177/0278364911406761.
[37]Holland J H .Adaptation In Natural And Artificial S

[38]B. Maione, D. Naso and B. Turchiano, "GARA: A genetic algorithm wi resolution adaptation for s *2001 European Control Conference (ECC)*, Porto, Portugal, 2001, pp. 3570-3575, doi: 10.23919/ECC.2001.7076488.
[39][1]邓梦德,马梓祁,许鸿杰,等.基于遗传算法的无人驾驶汽车路径规划技术研究[J].汽车知识,2025,25(01):117-119.
[40][1]李忠林,贾玉婷,蒋晓丽.改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J].现代信息科技,2024,8(23):180-183+188.
[41]Etaner-Uyar, A. Şima and Ali Emre Harmanci. “Preserving Diversity through Diploidy and Meiosis for Improved Genetic Algorithm Performance in Dynamic Environments.” *The Advisor* (2002).
[42]Dorigo M .Optimization, Learning and N Politecnico Di Milano Italy, 1992.
[43][1]金将,王小平,臧铁钢,等.基于改进蚁群算法的机器人避障路径规划[J].计算机工程与设计,2025,46(04):950-958.
[44]S. Huang, D. Yang, C. Zhong, S. Yan and L. Zhang, "An Improv Colony Optimization Algori *2021 International Confe (INSAI), Shanghai, Ch* 10.1109/INSAI54028.2021.00028.
[45][1]张彪,李永强.基于动态寻优蚁群算法的移动机器人路径规划[J].仪器仪表学报,2025,46(03):74-85.DOI:10.19650/j.cnki.cjsi.J2513718.

[46]Zhang Q, Li R, Sun J, Wei L, Huang J, Tan Y. Dynamic 3D Point-Cloud-Driven Autonomous Hierarchical Path Plan Biomimetics (Basel). 2024 Apr 24;9(5):259.
[47]An improved A* algorithm for generating four-track trajectory planning to adapt to longitudinal rugged terrain. (2025). *Scientific Reports (Nature Publisher* *Gr1(o51u)p,)*,6727.do

[48][1]陈仁祥,祝宇航,杨黎霞,等.面向复杂山地环境的四足机器人路径规划方法[J].中国惯性技术学报,2024,32(12):1250-1257+1262.
[49]Watkins C J C H .Learning From Delayed R Autonomous Systems, 1989.DOI:10.1016/0921-8890(95)00026-C.
[50]Mnih, Volodymyr et al. “Human-level control through deep reinforcem learning.” *Nature* 518 (2015): 529-533.
[51]Lillicrap T P , Hunt J J , Pritzel A ,et al.Continuous contro reinforcement learning[J].Computer ence, 2015.
[52]Schulman J , Wolski F , Dhariwal P ,et al.Proximal Policy Opti Algorithms[J]. 2017.DOI:10.48550/arXiv.1707.06347.
[53]Haarnoja T , Zhou A , Hartikainen K ,et al.Soft Actor-Critic Algorithms and Applications[J]. 2018.DOI:10.48550/arXiv.1812.05905.
[54]Bellegarda, Guillaume et al. “Visual CPG-RL: Learning C Generators for Visual *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* (2022): 1420-1427.
[55]Yang, Ruihan et al. “Learning Vision-Guided Quadrupedal Locomotion End-to-End with Cross-Modal Transformers.” *ArXiv* abs/2107.03996 (2021): n. pag.

[56]R. Yang, G. Yang and X. Wang, "Neural Volumetric Memory Locomotion Control," 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, BC, Canada, 2023, pp.

[57]Ren J, Dai Y, Liu B, Xie P, Wang G. Hierarchical Vision Navigation System for Quadruped Robots with Foothold Adaptation Learning. Sensors (Basel). 2023

May 30;23(11):5194. doi: 10.3390/s23115194. PM
PMC10256005.
[58]Li Y, Chen Z, Wu C, Mao H, Sun P. A Hierarchical F
Quadruped Robots Gait Planning Based on DDPG. Biomimetics (Basel). 2023
Aug 22;8(5):382. doi: 10.3390/biomimetics8050382. PMID: 37754133; PMCID:
PMC10526411.
[59]**(二)研究方案**

1. 研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题或复杂工程技术问题

1.1研究内容

本课题面向建筑工地下四足机器人的路径规划问题，研究重点在于设计高效的路径规划算法，同时针对传统路径规划方法在处理动态环境时存在局限性，如依赖先验地图、不满足实时性和忽略步态约束等问题，提出一种基于多模态感知的四足机器人强化学习路径规划方法。强化学习以其自适应学习能力成为当前四足机器人运动规划的研究热点，其中近端策略优化(PPO)算法作为一种高效的策略梯度算法，适合处理连续动作空间和高维状态。因此本文基于PPO算法，提出多模态感知融合机制与改进强化学习模型的方法以提升路径规划效率和步态稳定性。

具体研究内容包括：

(1) 面向动态工地环境的多模态感知建模

在建筑工地这种动态的环境中，经典路径规划方法往往依赖先验地图，无法充分适应实时变化的环境。为此，本研究提出引入多模态感知融合机制综合利用激光雷达、摄像头、IMU等多源传感器数据，获取更加全面和准确的环境信息。再通过增强后的神经网络提取特征，将这些多模态感知进行融合，不仅可以提升四足机器人对环境的建模能力，还增强了其对工人，设备等动态障碍物的适应性，从而为后续的路径规划和步态控制提供了更为可靠的输入数据支撑。

(2)基于改进PPO的路径规划与步态优化方法

针对四足机器人路径规划中路径规划与步态耦合的挑战，本文设计了多目标奖励函数，包括避障奖励，路径进度奖励、基于IMU数据的最小重心偏差的姿态稳定奖励、和步态平滑奖励等，兼顾导航效率与步态稳定性，并采用归一化处理平衡各奖励项对策略优化的贡献，保证训练过程的平衡与稳定此外，在PPO的Actor-Critic网络中加入残差块(ResBlock)，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，提高策略泛化性能。

(3)仿真与实机验证

在Gazebo中构建仿真环境，如图3所示，并使用RViz实时可视化机器人的决策，如图4所示。在建筑工地环境下测试优化后的PPO算法性能，以传统PPO、DDPG、SAC等为基线方法，对比未使用多模态融合、未引入残差块、未采用多目标奖励的方法，综合评估改进PPO的性能。

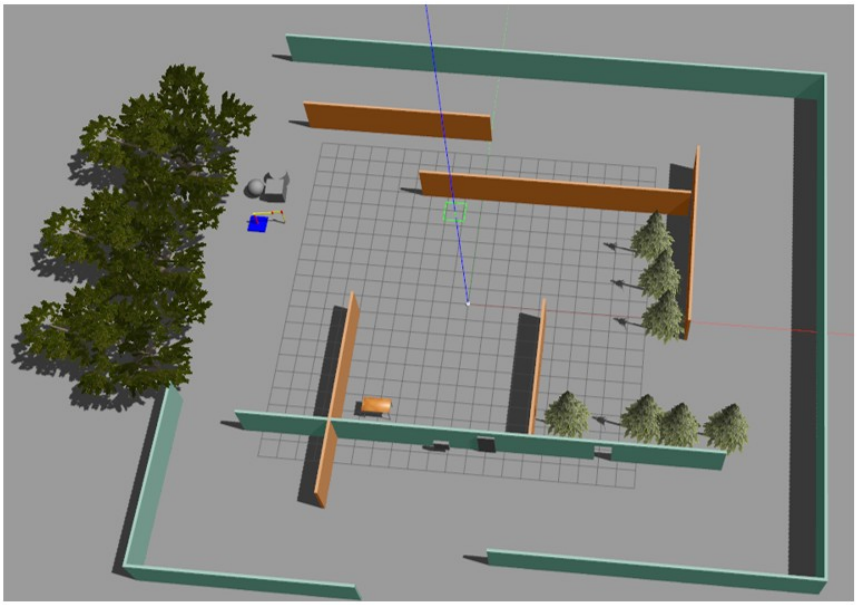


图3 Gazebo中构建的室外场景



图4 标准PPO导航控制在RViz中的可视化

1.2研究目标

(1)基于多模态感知融合与残差块网络结构改进，优化PPO算法在高维状态空间中的表达能力，将改进后的算法扩展至动态建筑工地场景，支持对随机移动障碍物的感知与应对，确保四足机器人具备实时避障和路径重规划能

力。

(2) 通过设计多目标奖励函数与归一化处理，实现路径规划效率与步态稳定性的协调统一，并在仿真与实物平台上验证算法在动态建筑工地环境下的有效性与鲁棒性。

1.3拟解决的关键科学问题

(1)多模态感知与运动控制的融合问题

四足机器人在建筑工地环境中需要同时处理来自视觉、雷达、IMU等多模态传感器的数据，如何在高维信息中提取关键特征，并与运动控制策略进行高效融合，是实现稳定路径规划的首要问题。若融合不足，容易导致感知延迟或信息丢失，从而影响步态的稳定性和环境适应性。因此，需要研究新的感知建模与特征交互机制，以提升机器人对动态和未知环境的理解与反应能力。

(2)残差块网络在强化学习步态优化中的应用问题

在基于强化学习的路径规划和步态生成过程中，网络结构的设计直接决定了策略学习的效率和泛化能力。传统网络容易出现梯度消失、收敛缓慢或陷入局部最优等问题。如何利用残差块网络的特性增强特征表达能力，提升深层模型的稳定训练效果，是步态优化中的关键科学问题。

(3)多目标奖励函数与归一化处理的优化问题

四足机器人在运动中往往需要在速度、稳定性等多个性能指标之间进行权衡。单一目标优化无法满足需求。如何构建合理的多目标奖励函数，并结合归一化处理保证不同指标的权重均衡，是实现综合性能提升的核心挑战。这需要解决奖励设计过于复杂引发的训练不稳定问题，同时确保机器人在不同任务场景下均能保持良好的适应性和鲁棒性。

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析

2.1拟采取的研究方法

本研究采用PPO强化学习框架，结合多模态数据融合、奖励函数优化和残差块网络模块，构建四足机器人在建筑工地环境下的路径规划系统。

(1)多模态感知融合与步态特征建模

本研究通过多模态传感器获取环境和四足机器人状态信息，并采用神经网络提取关键特征，实现对复杂场景的深度理解。为了保证深层网络在处理高维、多模态输入时的训练稳定性与收敛速度，引入残差块网络结构，增强特征表达能力。该网络结构可以生成高质量的步态特征表示，为改进PPO策略生成模块提供可靠输入，实现路径规划效率与步态稳定性的统一优化。

(2)多目标奖励函数与归一化处理

设计多个指标的奖励函数，综合路径进度、姿态稳定性、能量消耗和运动平滑性等奖励指标，并采用归一化处理保持不同指标间的差异。通过动态权重调整策略，在不同任务阶段实现目标之间的平衡。

(3)仿真环境搭建及实机测试

通过在Gazebo仿真环境中构建包含行人，设备等动态障碍的建筑工地场景进行训练和测试，并在四足机器人实机上验证算法性能，评估路径长度、规划时间、成功率和能耗等指标，与标准PPO及其他传统算法进行对比，优化算法参数和系统性能。

2.2技术路线

本研究以建筑工地四足机器人路径规划为目标，首先通过多模态传感器采集环境与机器人状态信息，利用神经网络结合残差块提取关键特征，生成高质量步态特征表示，随后在PPO强化学习框架下，结合多目标奖励函数与归一化处理，实现路径进度、姿态稳定性、能耗与运动平滑性等指标的综合优化，通过动态权重调整实现不同任务阶段的平衡；最后在Gazebo仿真环境中构建包含动态障碍物的建筑工地场景进行训练与测试，并将算法部署到四足机器人实机进行验证，设定多指标性能，包括路径长度、规划时间、成功率和能耗等指标评估算法性能，并与标准PPO，DDPG，SAC及其他传统算法进行对比优化，实现从感知、决策到控制的流程，技术路线如图5所示。

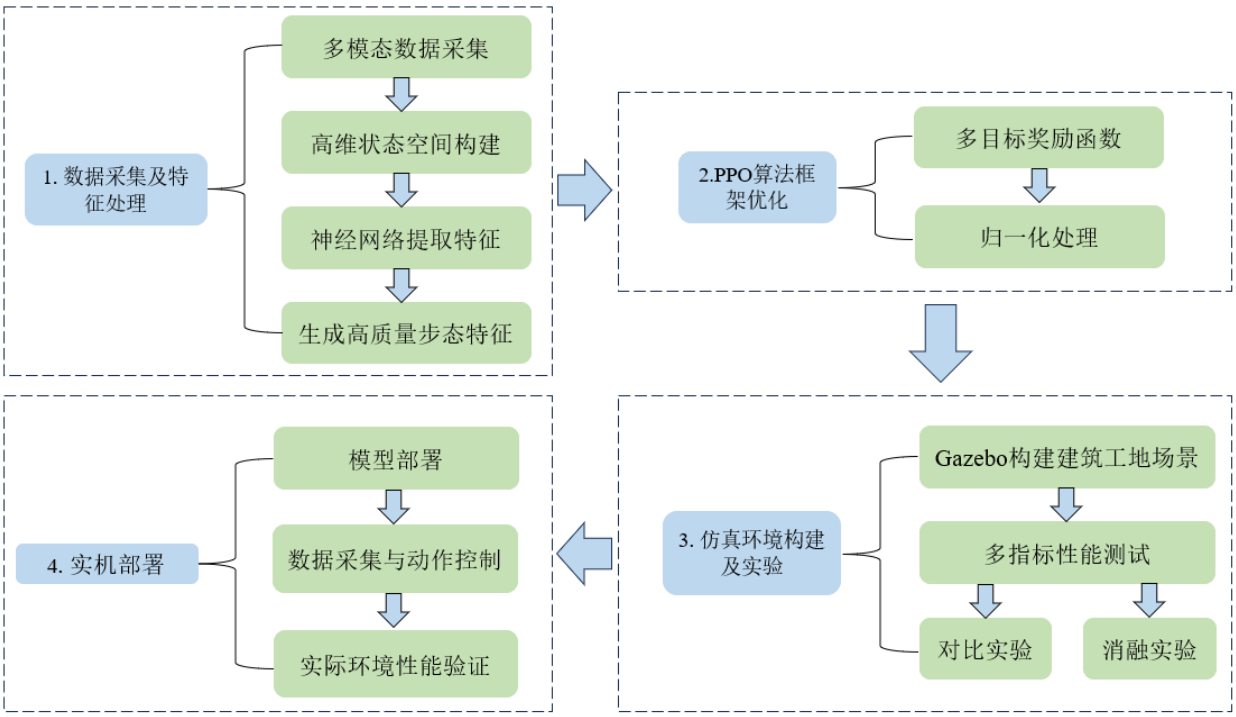


图5 技术路线

2.3实验方案

1.数据采集

通过多模态传感器采集环境与机器人状态信息，包括采集激光雷达点云IMU、关节状态和目标向量数据，构建高维状态空间，并利用神经网络取特征，为PPO提供输入，融合多模态数据生成统一状态表示，确保数据同步和鲁棒性。

2.对比实验及性能评估

在Gazebo中训练PPO模型，测试建筑工地环境下的路径规划性能，以传统PPO、DDPG、SAC等为基线方法，对比未使用多模态融合、未引入残差块、未采用多目标奖励的方法，设定多评价指标，包括路径规划成功率，避障成功率，时间等指标，综合评估改进PPO的性能。

3.实机测试

在四足机器人上进行实际部署，测试在实验室布置的模拟建筑工地场景中运动表现，验证仿真结果的可迁移性与实用性。

2.4可行性分析

本研究在理论、技术均具有可行性。理论上，PPO算法、多模态融合、神经网络结构等概念被大量文献所引用，多目标奖励函数与算法优化逻辑自洽。技术上，ROS，PyTorch等工具成熟，实验室绝影Lite2四足机器人及配套硬件适配算法部署，对比算法易实现。同时，可通过参数修正、分段训练等措施规避仿真实机差异、训练不稳定等风险，研究方案切实可行 。

研究场所：西安建筑科技大学信控楼实验室

硬件基础：计算机 1 台，GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060，四足机器人（搭载Nvidia Jetson Xavier）。

软件平台：Ubuntu 22.04 , ROS2 humble。

3. 研究创新点

1、多模态感知融合机制

融合激光雷达、摄像头、IMU等多源传感器数据构建高维状态空间，获取更加全面和准确的环境信息。

2、改进PPO的路径规划与步态优化方法

设计多目标奖励函数，并采用归一化处理平衡各奖励项对策略优化的贡献，保证训练过程的平衡与稳定。此外，在PPO的Actor-Critic网络中加入残差块(ResBlock)，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，提高策略泛化性

能。

4. 研究计划及预期研究成果

4.1研究计划

2024 年 9 月至 2024 年 1 月：理论学习

系统搜集国内外四足机器人路径规划相关研究文献；深入学习Gazebo仿真、ROS开发等核心技术，建立课题知识体系；完成开题报告，确定技术路线与实验方案。

2025 年 2 月至 2025 年 9 月：实验分析

技术实现：在Gazebo搭建复杂场景，开发数据采集与处理模块，完成增强型及对比算法的代码开发，集成多目标归一化奖励函数与残差块网络。

实验优化：通过仿真训练验证算法可行性，迭代调整奖励权重、残差块数量等参数，针对训练不稳定、场景适配性不足等问题，优化数据处理流程与算法结构，提升性能。

2025 年 10 月至 2026 年 3 月：论文写作和中期答辩

系统整理仿真与实机实验数据，优化论文框架与内容，补充图表论证，完善参考文献，撰写论文初稿。

2026 年 4 月至 2026 年 6 月：完善毕业论文、制作答辩 PPT，准备论文答辩

4.1预期研究成果

(1)形成 1 套可落地的算法代码，部署在四足机器人的稳定运行，满足实际作业需求。

(2)发表1篇核心期刊。

(2)完成硕士毕业论文。